

2 Grundlagen der Halbleitertechnik

Obgleich der Begriff „Elektronik“ heute schon zum allgemeinen Sprachgebrauch gehört, wissen die wenigsten, welche Bedeutung er eigentlich hat. Wir wollen daher zunächst die amtliche und international gültige Definition der Begriffe Elektronik und elektronische Bauelemente kennenlernen:

- a) **„Mit dem Begriff Elektronik wird der Zweig der Wissenschaft und Technik benannt, der sich mit Vorgängen und Anwendungen der Elektrizitätsleitung im Vakuum, in Gasen oder in Halbleitern befaßt.“**

Wir müssen demnach unterscheiden zwischen

1. allgemeiner Elektrotechnik (Elektrik), die sich mit der Elektrizitätsleitung in festen (z. B. Metallen) und flüssigen (z. B. Elektrolyten) Leitern befaßt und
2. Elektronik, zu der die Elektrizitätsleitung im Vakuum, in Gasen und Halbleitern gehört.

- b) **„Bauelemente der Elektronik sind elektrische und auch elektro-mechanische Bauelemente, die in Schaltungen der elektronischen Betriebsmittel angewendet werden. Man unterscheidet aktive und passive Bauelemente.“**

Zu den aktiven elektronischen Bauelementen zählen Dioden aller Art, Fotowiderstände, Fotozellen, Feldplatten, Transistoren, Thyristoren, Elektronenröhren, Glühlampen und Leuchtstoffröhren. Passive Bauelemente sind z. B. Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Transformatoren, Relais, Schalter und Steckverbinder.

- c) **„Elektronische Baugruppen, Geräte, Einrichtungen und Anlagen sind solche elektrischen Betriebsmittel, deren Arbeitsweise im wesentlichen durch aktive Bauelemente der Elektronik bestimmt wird.“**

Der Zusatz „elektronisch“ ist demnach nur zulässig für Baugruppen, Geräte und Anlagen, wenn deren Arbeitsweise **im wesentlichen** durch aktive elektronische Bauelemente bestimmt wird.

Gerade hier wird in der Werbung für elektrische Geräte viel Mißbrauch getrieben. So kann z. B. ein elektrisches Bügeleisen nicht etwa als elektronisches Bügeleisen bezeichnet werden, wenn bei ihm zur Anzeige des Einschaltzustands eine Glühlampe dient; denn die Arbeitsweise des Bügeleisens beruht bekanntlich auf der Erwärmung eines stromdurchflossenen festen Leiters, der Heizwicklung.

Die Elektronik begegnet uns heute bereits im Alltag so vielfältig, daß es unmöglich ist, eine auch nur annähernd lückenlose Aufzählung der Anwendungsbeispiele zu bringen. Als Beispiele seien erwähnt: Verstärker und Abstimmvorrichtungen in Rundfunk- und Fernsehgeräten, Warnblinkleuchten für Kfz, elektronisch gesteuerte Benzinzufuhr in Kfz, Programmsteuerung von elektrischen Waschmaschinen, Dimmerschaltungen zur Helligkeitsregelung von Lampen oder Drehzahlregelung von Bohrmaschinen, Temperaturregelung von Heizungsanlagen und elektronische Uhren.

Da elektronische Schaltungen überwiegend aus Halbleiter-Bauelementen zusammengesetzt sind, wollen wir uns zunächst mit den Eigenschaften, dem Aufbau und der Wirkungsweise von Halbleiter-Bauelementen beschäftigen.

2.1 Grundsätzliche Eigenschaften von Halbleiterstoffen

Untersucht man alle Stoffe bezüglich ihrer Leitfähigkeit für den elektrischen Strom, so kann man sie drei Gruppen zuordnen:

- a) **Leiter**, das sind vor allem Metalle und Metallegierungen mit sehr guter Leitfähigkeit,
- b) **Nichtleiter**, das sind die für Isolationszwecke verwendeten Kunststoffe (z. B. PVC und PET) sowie Porzellan, Glas, Hartgummi usw. Ihre Leitfähigkeit ist praktisch gleich Null,
- c) **Halbleiter**, das sind Stoffe – wie Germanium und Silizium –, deren Leitfähigkeit zwischen der eines Leiters und eines Nichtleiters liegt.

Die Grenze zwischen diesen drei Gruppen ist jedoch äußerst ungenau, zumal das Leitverhalten der Stoffe auch von einer Vielzahl äußerer Einflüsse (z. B. Wärme und Licht) mit bestimmt wird. Um also ganz eindeutige Halbleitereigenschaften zu erkennen, genügt es nicht, nur die Leitfähigkeit zu untersuchen. Die Halbleiter unterscheiden sich nämlich von den metallischen Leitern durch ihr Temperaturverhalten viel eindeutiger. Der Widerstand der metallischen Leiter nimmt mit steigender Temperatur zu. Sie zählen zu den Kaltleitern; denn sie leiten im kalten Zustand besser als im warmen. Im Gegensatz dazu wird der Widerstand der meisten Halbleiterstoffe mit zunehmender Erwärmung immer geringer. **Nahezu alle Halbleiterstoffe sind also Heißeiter.**

Betrachtet man das Leitvermögen bei Abkühlung, so zeigen sich bei beiden Gruppen ebenfalls Besonderheiten. Sinkt nämlich die Temperatur bis in die Nähe des absoluten Nullpunkts ($-273\text{ }^{\circ}\text{C}$), so fällt der Widerstand reiner Metalle auf 0 Ohm, während der Widerstand eines reinen Halbleiterstoffs dabei unendlich groß wird. Damit wir dieses Verhalten etwas besser verstehen, soll hier kurz auf den Aufbau der Halbleiterstoffe eingegangen werden. Obgleich es noch weitere Halbleiter-Grundstoffe gibt, werden hier nur die am meisten verwendeten Grundstoffe Germanium und Silizium berücksichtigt.

2.1.1 Eigenleitung

Die Halbleiterstoffe **Germanium** (Ge) und **Silizium** (Si) bestehen aus Atomen mit vier Elektronen auf der äußersten Elektronenschale. Diese Elektronen werden als Valenzelektronen¹ bezeichnet. Die Atome werden durch die Valenzelektronen zu Kristallgittern zusammengehalten. Jedes einzelne Valenzelektron umläuft nämlich nicht nur den eigenen Atomkern, sondern auch den Kern eines benachbarten Atoms. Dafür hat es sich mit einem Valenzelektron des Nachbaratoms zu einem Elektronenpaar vereint, das nun gemeinsam beide Atomkerne umkreist und diese dadurch fest zusammenhält. Ebenso suchen sich

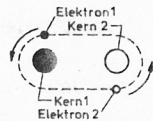


Abb. 2.1 – Elektronenpaarbindung

die drei anderen Valenzelektronen unseres Atoms je einen „Partner“ eines benachbarten Atoms und bilden Elektronenpaare. Da auf diese Weise jedes Atom mit jedem der vier umliegenden Atome verbunden ist, spricht man von einer vollkommenen Elektronenpaarbindung.

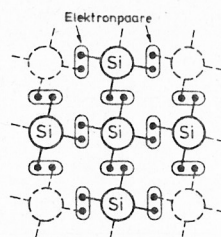


Abb. 2.2 – Si-Kristall bei $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$

Zu den chemischen Elementen, die zur vollkommenen Elektronenpaarbindung neigen, gehören Kohlenstoff, Silizium und Germanium. Die feste Bindung ist an der großen Härte erkennbar (Kohlenstoff mit vollkommener Elektronenpaarbindung = Diamant = härtester Stoff).

Im Gegensatz zu den Halbleiterstoffen sind bei den reinen Metallen mehr Nachbaratome als Valenzelektronen vorhanden. Hier findet also nicht jedes Valenzelektron einen Partner zur Elektronenpaarbindung (unvollkommene Elektronenpaarbindung). Aus diesem Grunde sind je Metallatom

ein oder mehrere Valenzelektronen frei beweglich. Daher leiten Metalle auch bei niedrigen Temperaturen gut – ja, sie neigen sogar dazu, in der Nähe des absoluten Nullpunkts ihren elektrischen Widerstand ganz zu verlieren (Supraleitung). Bei Raumtemperatur entfällt bei Metallen auf jedes Atom etwa ein freies Elektron, bei reinen Halbleiterstoffen dagegen erst auf 10^9 (= 1 Milliarde) Atome ein freies Elektron.

Die Elektronenpaarbindung setzt sich im gesamten Halbleiterstoff von Atom zu Atom fort, so daß sich ein starres, festes Gitter bildet. Durch Elektronenpaarbindung sind die Elektronen so fest im Gitter gebunden, daß sie nur durch eine äußerst hohe Energiezufuhr aus dem Gitterverband gelöst werden können. Legt man z. B. an den Stoff in diesem Zustand eine Spannung, so kann kein Strom fließen; denn es sind keine freien beweglichen Ladungsträger (Elektronen) vorhanden. Der Halbleiterstoff ist also in dem bis jetzt betrachteten Zustand tatsächlich ein Nichtleiter – ein Isolator.

Das ist aber nur bei einer Temperatur von $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$ (oder geringfügig darüber) der Fall. Wird nämlich ein Stoff über den absoluten Nullpunkt

erwärmt, so beginnen die Atome im Kristallgitter um ihre Ruhelage zu schwingen. Mit zunehmender Erwärmung werden die Schwingungen der Atome immer heftiger, bis schließlich einzelne Elektronenpaarbindungen im Gitter aufreißen. Die nicht mehr zu einem Elektronenpaar gehörenden Elektronen sind nicht mehr so fest im Gitter gebunden und können durch eine äußere Spannung bewegt werden.

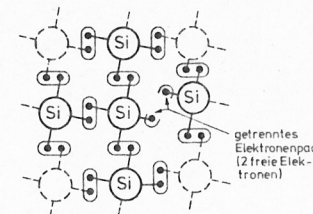


Abb. 2.3 – Si-Kristall bei Erwärmung

Der bei $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$ nichtleitende Halbleiterstoff ist also durch Erwärmung zu einem – wenn auch sehr schlechten – Leiter geworden. Noch bei der Raumtemperatur $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (das bedeutet immerhin schon eine Erwärmung um 293 Grad über den absoluten Nullpunkt) ist die Leitfähigkeit des Halbleiterstoffs im Vergleich zu Metallen erheblich geringer. Doch schon bei geringer weiterer Temperaturzunahme steigt die Leitfähigkeit des Halbleiters so stark, daß sie mit der Leitfähigkeit eines Metalls vergleichbar wird. Da hier nur die Temperatur des Halbleiters selbst zur Leitfähigkeit beigetragen hat, spricht man auch von der **Eigenleitung** des Halbleiters.

2.1.2 Störstellenleitung

Es liegt auf der Hand, daß mit einem reinen Halbleiterstoff in der Technik im allgemeinen wenig anzufangen ist. Würde ein aus einem reinen

¹ (sprich „Valenz . . .“). Der Begriff „Valenz“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie „Wertigkeit“.

Halbleiterstoff hergestelltes Bauelement z. B. in der Raumfahrttechnik eingesetzt, so würde es an der Schattenseite einer Raumkapsel gar nicht arbeiten und an der Sonnenseite u. U. bereits so viel Strom aufnehmen, daß es zerstört würde. Eine sichere Funktion wäre damit nicht gewährleistet. Deshalb verbessert man die Leitfähigkeit der Halbleiterstoffe durch eine gezielte Beimengung von Fremdstoffen. Das Verfahren wird in der Technik als „Dotieren“¹ bezeichnet. Man wählt dazu chemische Grundstoffe, deren Atome entweder ein Valenzelektron mehr (also 5) oder eins weniger (also 3) als die Atome des Halbleiterstoffs selbst besitzen.

Wird dem Silizium (4 Valenzelektronen) z. B. Phosphor (5 Valenzelektronen) zugesetzt, so bilden sich Kristalle, bei denen das fünfte Valenzelektron des Phosphors (P) keinen Partner zur Elektronenpaarbindung findet. Dieses fünfte Elektron jedes Phosphoratoms ist daher nicht im Kristallgitter gebunden, ist also frei beweglich und kann zum Ladungstransport (Strom) herangezogen werden. Da hier negativ geladene Elektronen frei beweglich sind, nennt man den Halbleiterstoff auch **N-Leiter**.

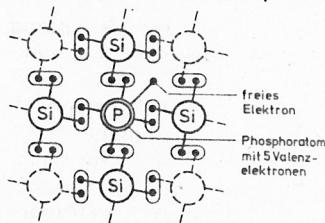


Abb. 2.4 – N-Leiter

Die Stelle, an der durch den Einbau eines Fremdatoms ein Elektron freigeworden ist, wird als **Störstelle** bezeichnet.

Durch das Eindotieren von Aluminium (3 Valenzelektronen) in Siliziumkristalle entstehen Kristalle, denen zur Elektronenpaarbindung ein Elektron fehlt. Der Platz, an dem ein Elektron fehlt, wird als **Loch** oder **Defektelektron** oder als **Störstelle** bezeichnet. Ein Loch hat nun das Bestreben, ein Elektron einzufangen, um damit wieder ein vollständiges Kristallgitter aufbauen zu können. Wir wissen, daß ein solches Bestreben, Elektronen anzuziehen, auch von einer positiven Ladung ausgeht. Deshalb spricht man bei einem Halbleiterstoff, dem zum Kristallaufbau Elektronen fehlen, von einem **P-Leiter**.

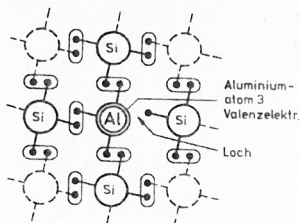


Abb. 2.5 – P-Leiter

¹ mittellateinisch-französisch = schenken

Die Löcher in einem P-Leiter haben die Wirkung wie eine positive Ladung (obgleich sie keine elektrische Ladung besitzen).

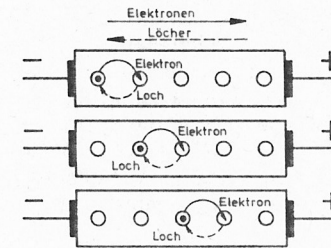


Abb. 2.6 – Löcherleitung

Es ist deshalb in der Halbleitertechnik üblich, die Löcher als bewegliche positive Ladungen anzusehen. Der Stromdurchgang durch einen P-Leiter wird als **Löcherleitung** bezeichnet.

Wir wollen bei unseren künftigen Betrachtungen von folgenden einfachen Vorstellungen ausgehen:

In einem N-Leiter sind frei bewegliche negative Ladungen enthalten, die beim Anlegen einer Spannung von Minus nach Plus wandern. Ein P-Leiter enthält frei bewegliche positive Ladungen, die sich beim Anlegen einer Spannung von Plus nach Minus bewegen.

Sowohl N-Leiter als auch P-Leiter nennt man Störstellenleiter. Beiden ist gemeinsam, daß sie auch bei sehr niedrigen Temperaturen – sogar beim absoluten Nullpunkt – eine bestimmte Leitfähigkeit besitzen. Dadurch ist der Streubereich in der Leitfähigkeit nicht mehr so groß wie bei reinen Halbleiterstoffen. Die Leitfähigkeit eines Störstellenleiters bei Raumtemperatur beruht demnach auf zwei Effekten:

- **Eigenleitung**, hervorgerufen durch die Wärmebewegung im Kristallgitter und
- **Störstellenleitung**, die durch das Eindotieren von Fremdstoffen und die damit verbundene Erzeugung von Störstellen erzielt wird.

Sowohl N-Leiter als auch P-Leiter haben für sich noch keine besonderen nutzbaren Eigenschaften. Erst wenn man N- und P-Leiter in bestimmter Art zusammensetzt, ergeben sich die typischen Eigenschaften der aktiven Halbleiter-Bauelemente.

3 Halbleiterdioden (Zweischicht-Halbleiter)

3.1 Grundsätzlicher Aufbau und Wirkungsweise einfacher Halbleiterdioden

3.1.1 PN-Übergang

Hauptmerkmal einer Halbleiterdiode ist das Vorhandensein eines PN-Übergangs; er ergibt sich an der Berührungs- oder Grenzschicht eines P-Leiters mit einem N-Leiter. Man kann einen PN-Übergang herstellen, indem ein Halbleiter-Kristall aus Germanium oder Silizium von einer Seite her N-dotiert und von der anderen Seite her P-dotiert oder indem ein N-Leiter von einer Seite her kräftig P-dotiert wird. Ein Bauelement, das nur einen PN-Übergang enthält, wird allgemein als Diode bezeichnet. An der Grenzschicht zwischen P- und N-Leiter stehen sich unmittelbar Löcher (bewegliche positive Ladungen) und Elektronen (bewegliche negative Ladungen) gegenüber.

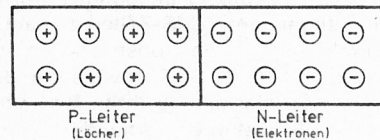


Abb. 3.1 – PN-Übergang

Ein PN-Übergang weist nun Eigenschaften auf, die ein einfaches aus einheitlichem Stoff aufgebautes Bauelement nicht besitzt. Wir wollen einmal untersuchen, was vorgeht, wenn man an einen PN-Übergang von außen eine Spannung anlegt.

Plus am P-Leiter; Minus am N-Leiter

Ursache für das Leitverhalten eines elektrisch leitfähigen Stoffs ist die elektrostatische Kraftwirkung: Gleichnamige elektrische Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich dagegen an. Mit Hilfe dieses einfachen physikalischen Gesetzes können wir das Verhalten nahezu aller Halbleiter-Bauelemente erklären. Was geht nun vor, wenn an einen PN-Übergang von außen eine Spannung mit Plus am P-Leiter und Minus am N-Leiter angelegt wird?

Die P-Ladungen (Löcher) werden vom Pluspol der Spannungsquelle abgestoßen und ebenso die N-Ladungen (Elektronen) vom Minuspol. Die beweglichen Ladungen werden somit über die Grenzschicht hinweg in das jeweils entgegengesetzt dotierte Gebiet abgedrängt.

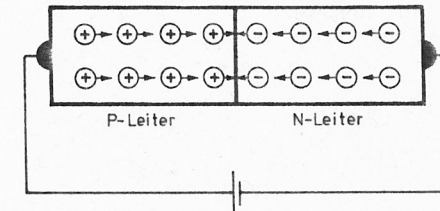


Abb. 3.2 – PN-Übergang in Durchlaßrichtung

So gelangen z. B. die Elektronen über das P-Gebiet zum Pluspol der Spannungsquelle; da Plus gleichbedeutend mit Elektronenmangel ist, findet ein Ausgleich statt, den wir üblicherweise als elektrischen Strom bezeichnen. Ebenso wandern die P-Ladungen (Löcher) in Richtung Minuspol; da Minus gleichbedeutend mit Elektronenüberschuß ist, nehmen die Löcher vom Minuspol Elektronen auf. Man kann also bei dieser Schaltung eines PN-Übergangs an sich nichts besonderes feststellen; denn er verhält sich ähnlich wie ein Leiter. In diesem Zustand ist der PN-Übergang stromdurchlässig.

Ein PN-Übergang ist stromdurchlässig geschaltet, wenn der Pluspol der äußeren Spannungsquelle am P-Leiter und der Minuspol am N-Leiter liegt. Dabei muß – wie wir noch sehen werden – die angelegte Spannung mindestens die Höhe der sogenannten Diffusionsspannung besitzen.

Minus am P-Leiter; Plus am N-Leiter

Die äußere Spannungsquelle wird umgepolt. Was geht vor? Am P-Leiter liegt jetzt der Minuspol der Spannungsquelle. Da sich ungleichnamige Ladungen anziehen, werden die P-Ladungen (Löcher) zum Minuspol, also zum äußeren Anschluß hingezogen. Ebenso zieht der Pluspol die N-Ladungen (Elektronen) über den anderen äußeren Anschluß an. Die im Halbleiter vorhandenen beweglichen Ladungen wandern also von der Grenzschicht, dem eigentlichen PN-Übergang, ab. In der Nähe der Grenzschicht sind somit keine freien Ladungsträger mehr

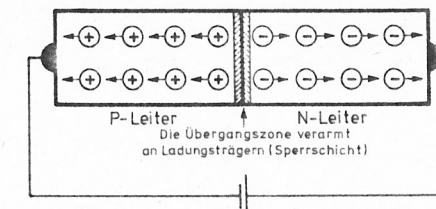


Abb. 3.3 – PN-Übergang in Sperrrichtung

vorhanden. Ein Stoff, der keine freien Ladungsträger besitzt, ist ein **Isolator**; über ihn kann kein Strom fließen. Unser PN-Übergang ist also stromundurchlässig geworden, er ist gesperrt.

Der gesperrte PN-Übergang ist mit einem Kondensator vergleichbar, dessen Dielektrikum die an Ladungsträgern verarmte Übergangszone darstellt. Diese Tatsache nutzt man in den sogenannten Kapazitätsdioden aus. Die an Ladungsträgern verarmte Übergangszone ist nur sehr dünn in der Größenordnung von einigen μm . Da jeder Isolierstoff bzw. jedes Dielektrikum eine bestimmte Durchschlagsfestigkeit aufweist, besteht für einen gesperrten PN-Übergang auch eine bestimmte Grenze für die Höhe der angelegten Spannung; diese Spannung wird als **Sperrspannung** bezeichnet.

Wird der Minuspol einer Spannungsquelle an den P-Leiter, der Pluspol an den N-Leiter eines PN-Übergangs gelegt, so fließt kein Strom; der PN-Übergang ist gesperrt. Mit Rücksicht auf die Durchschlagsfestigkeit darf die in Sperrichtung angelegte Spannung bestimmte Höchstwerte nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Sperrspannung führt fast immer zur Zerstörung einer Diode.

Die Diffusionsspannung

Ohne daß wir es beeinflussen könnten, spielt sich an der Grenzschicht eines PN-Übergangs ein Ladungsaustausch ab. Dieser Ladungsaustausch führt zur Entstehung der sogenannten Diffusionsspannung. Wie kommt es dazu?

P-Leiter und N-Leiter stehen sich an der Berührungsfläche unmittelbar gegenüber. Der P-Leiter hat das Bestreben, Elektronen einzufangen; der N-Leiter dagegen besitzt frei bewegliche Elektronen. Da die kleinen Bauteilchen der Materie bei Erwärmung in ständiger Bewegung sind, geraten die freien Elektronen infolge **Diffusion**¹ an der Grenzschicht auch in die Nähe der Löcher und werden kurzerhand von diesen eingefangen; man nennt diesen Vorgang **Rekombinieren**². Mit diesem Hinüberwechseln von Elektronen aus dem N-Gebiet in das P-Gebiet findet aber gleichzeitig eine Ladungsverschiebung statt; denn Elektronen besitzen eine negative Ladung.

Vergleichen wir noch einmal: Ein P-Leiter ist ein Halbleiterstoff, der frei bewegliche positive Ladungen in Form der Löcher besitzt. Der N-Leiter dagegen enthält frei bewegliche negative Ladungen in Form der Elektronen. **Beide sind jedoch von Natur aus nach außen hin elektrisch neutral**, z. B. zeigt ein metallischer Leiter trotz der vielen **freien Elektronen** nach außen hin keine elektrische Ladung.

¹ Diffusion = selbständige Vermischung an einer Berührungsschicht

² Rekombinieren = wieder zusammenfügen, den ursprünglichen Zustand wieder herstellen

Wenn elektrische Ladungen von einem elektrisch neutralen Stoff entfernt und einem anderen elektrisch neutralen Stoff zugeführt werden, entsteht eine Spannung. Die an der Grenzschicht zwischen P- und N-Leiter durch Diffusion entstehende Spannung heißt **Diffusionsspannung** oder auch Schwellenspannung. Sie ist aber nur in unmittelbarer Nähe der Grenzschicht wirksam und nicht etwa an den Außenelektroden mit einem Spannungsmesser nachweisbar.

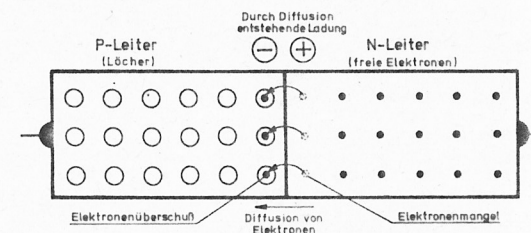


Abb. 3.4 – Entstehung der Diffusionsspannung

Sobald nämlich Elektronen über die Grenzschicht hinweg in die nahegelegenen Löcher gewandert sind, ist der N-Leiter wegen Elektronenmangels elektrisch positiv und versucht daher, die Elektronen zurückzuziehen. Jetzt stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein zwischen der Kraft, mit der die Löcher die eingefangenen Elektronen festhalten und dem Bestreben des N-Leiters, die fehlenden Elektronen wieder zurückzuziehen. Die Kraftwirkung hängt von der Art des jeweiligen Halbleiterstoffs ab. Somit entsteht eine für den Halbleiterstoff typische Diffusionsspannung bestimmter Höhe. **Für PN-Übergänge ergeben sich bei den gebräuchlichen Halbleiterstoffen etwa folgende Diffusionsspannungen: Germanium: 0,2 V, Selen: 0,4 V, Silizium: 0,6 V.**

Da der P-Leiter an der Grenzschicht durch Elektronenaufnahme elektrisch negativ geladen ist, verhindert er ein weiteres Eindringen von Elektronen; denn nachfolgende Elektronen müßten ja gegen eine gleichnamige Ladung anlaufen. Das gleiche geht nun vor, wenn an einen PN-Übergang von außen eine Spannung in Durchlaßrichtung angelegt wird. Bei einem in Durchlaßrichtung geschalteten PN-Übergang müssen die freien Elektronen des N-Leiters in Richtung P-Leiter wandern. Daran werden sie jedoch gehindert, da der P-Leiter an der Grenzschicht eine negative Ladung aufweist. Erst wenn die äußere Spannung und mit ihr die elektrostatische Kraftwirkung größer wird als die der Diffusionsspannung, können die Elektronen des N-Leiters schließlich die Zone der negativen Ladung im P-Leiter überwinden. Die Höhe der Diffusionsspannung ist für einen bestimmten PN-Übergang nur dadurch meßbar, daß man ermittelt, bei welcher Höhe der Durchlaßspannung ein merklicher Stromfluß einsetzt.

Damit über einen PN-Übergang in Durchlaßrichtung ein Strom fließt, muß die angelegte Spannung größer als die Diffusionsspannung (Schwellenspannung) sein. Diese angelegte Mindestspannung wird als Schleusenspannung bezeichnet.

3.1.2 Kennlinie einer Diode

Am anschaulichsten wird das Verhalten eines Bauelements anhand seiner Spannungs-Strom-Kennlinie; sie zeigt, wie schon besprochen, die Abhängigkeit der Stromstärke von der Höhe der angelegten Spannung. Um die grundsätzliche Wirkungsweise einer Diode kennenzulernen, genügt die folgende Meßschaltung zur Kennlinienaufnahme einer Diode. Wegen der durch Spannungs- und Strommesser bedingten Fehler muß die Meßschaltung für die Durchlaß- bzw. Sperrichtung geändert werden.

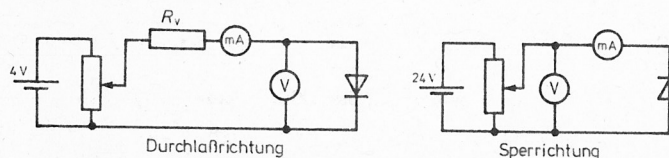


Abb. 3.5 – Meßschaltung zur Aufnahme einer Diodenkennlinie

Als Diode kann man eine Selenzelle aus einem Netzgleichrichter verwenden. Zum Schutz gegen Überlastung ist ein Schutzwiderstand R_v vorzusehen. Dieser ist so zu bemessen, daß der für die Diode höchstzulässige Strom nicht überschritten wird. Die Spannung wird zunächst in Durchlaßrichtung gepolt und mit Hilfe des Potentiometers stufenweise bis ca. 1,4 V erhöht. Zu jeder Spannung wird der zugehörige

Strom gemessen und anschließend die Meßreihe für den Sperrbereich aufgenommen (Höchstspannung etwa 22 bis 24 V). Die anhand der Meßwerte dargestellte Kennlinie zeigt etwa nebenstehenden Verlauf. Dazu ist noch zu bemerken, daß man aus rein praktischen Gründen für den Durchlaßbereich einer Diodenkennlinie einen anderen Maßstab für Spannung und

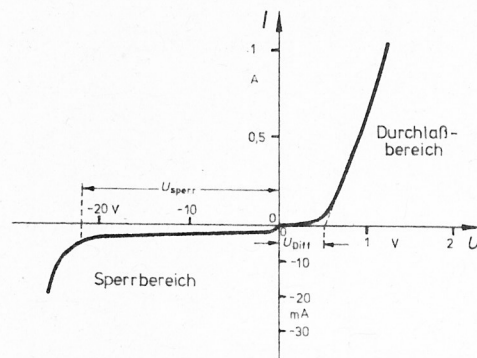


Abb. 3.6 – Kennlinie einer Diode (Selenzelle)

Strom wählt als für den Sperrbereich. Die Spannung in Durchlaßrichtung wird mit U_F , der Richtstrom mit I_F bezeichnet. Das F stammt aus dem Englischen: forward = vorwärts. Für Sperrspannung und Sperrstrom setzt man die Formelzeichen U_R und I_R , wobei R aus dem Englischen: return = zurückkehren, übernommen wurde. Bei der Diodenkennlinie ist grundsätzlich zwischen zwei Bereichen zu unterscheiden.

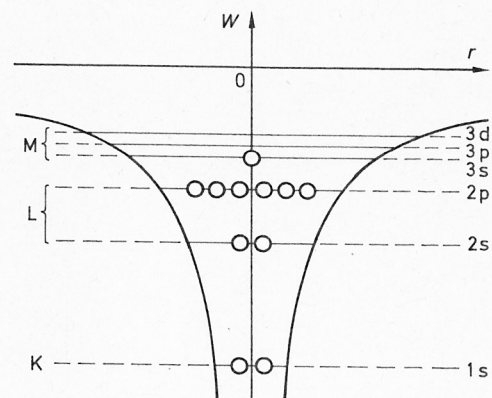
Durchlaßbereich: Solange die Spannung in Durchlaßrichtung kleiner als die Schleusenspannung des PN-Übergangs ist, fließt ein kaum meßbarer Strom. Die Kennlinie verläuft noch sehr flach, was gleichbedeutend mit einem hohen Widerstand ist. Wird die Schleusenspannung überschritten, so steigt der Strom stark an. Der Kennlinienverlauf wird steil, das läßt auf einen niedrigen Widerstandswert schließen.

Sperrbereich: Legt man an eine Diode eine Spannung in Sperrichtung, so fließt ein – wenn auch geringer – Strom. Er wird durch die Eigenleitung des Halbleiterstoffs bei Raumtemperatur ermöglicht und steigt – wie bereits durch Versuch nachgewiesen – mit zunehmender Erwärmung. Bis zur Höhe der Durchbruchspannung verläuft die Kennlinie sehr flach. Die Diode ist also in diesem Bereich sehr hochohmig. Beim Erreichen der Durchbruchspannung beginnt jedoch der Durchbruch von Ladungsträgern; der Strom steigt auch im Sperrbereich an. Hohe Spannung und zunehmender Strom ergeben aber eine zunehmende Leistung = Verlustleistung; sie führt zu stärkerer Erwärmung und innerhalb kurzer Zeit zur Zerstörung der Diode. **Da die Spannungs-Strom-Kennlinie einer Diode nicht linear verläuft, ist ihr Widerstand nicht konstant. Er hängt von der Größe und Richtung der angelegten Spannung ab.** Diese Erkenntnis ist für viele Messungen an Dioden oder PN-Übergängen von großer Bedeutung für die richtige Beurteilung des Meßergebnisses.

Der Verlauf einer Diodenkennlinie läßt auch erkennen, daß man für das Verhalten der Diode keine mathematische Formel angeben kann. Eine genaue Beurteilung über das Verhalten einer Diode in einer bestimmten Schaltung ist daher nur mit Hilfe ihrer Kennlinie möglich.

3.1.3 Statischer und dynamischer Widerstand

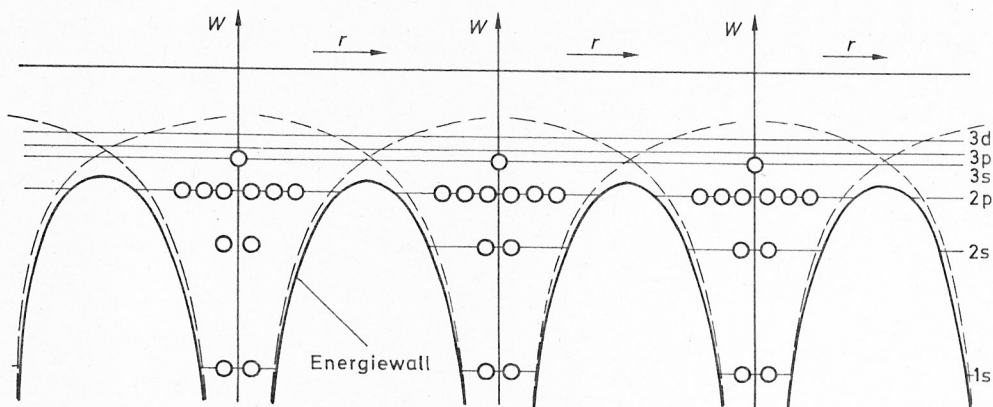
Bevor wir uns mit praktischen Anwendungen und Messungen an Dioden beschäftigen, soll der Unterschied zwischen dem statischen und dynamischen Widerstand erläutert werden. In der Gleichstromlehre wird der Widerstand eines Bauelements mit Hilfe einer Spannungs- und Strommessung bestimmt. Der Widerstandswert läßt sich nach dem



220.1 Energietrichter eines einzelnen Na-Atoms ($r > 0$)

Die Darstellung des Na-Atoms z. B. zeigt, daß die uns schon bekannten Schalen (K, L, M . . .) noch feiner in unterschiedliche Energieniveaus unterteilt sind (Bild 220.1). Je höher das Energieniveau ist, desto mehr Elektronen können auf ihm Platz finden. Beim Na-Atom im **Grundzustand** sind sämtliche Energieniveaus der K- und L-Schale voll besetzt, und das Elektron in der M-Schale nimmt das Energieniveau 3s ein („s, p, d . . .“: in der Atomphysik übliche Bezeichnungen). Die übrigen Niveaus 3p, 3d der M-Schale sind leer.

Bei Aufnahme bzw. Abgabe von Energie können Elektronen zwischen den erlaubten Energieniveaus *springen*. Bei entsprechend hoher Energiezufuhr kann ein Elektron den Atomverband sogar verlassen ($r \rightarrow \infty$; $W = 0$), das Atom ist *ionisiert*.



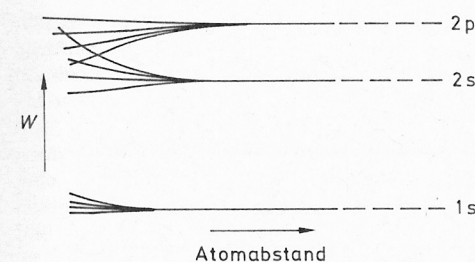
220.2 Energieverlauf im Na-Kristall (eindimensionale Darstellung) ($r > 0$)

Das Bildungsgesetz, nach dem die Energieniveaus von unten nach oben aufgefüllt werden, ist recht kompliziert und soll hier nicht weiter behandelt werden.

Die Verhältnisse ändern sich, wenn *viele* Atome einen *Kristall* bilden, wie es beim metallischen Festkörper stets der Fall ist: Die Überlagerung der Energien sämtlicher Atome im Kristall ergibt einen Abbau der „Energiewälle“, so daß das Niveau 3s der M-Schale keinem bestimmten Radius mehr zugeordnet ist (Bild 220.2). Die 3s-Elektronen gehören also nicht mehr bestimmten Atomkernen an, sondern können sich ohne zusätzliche Ionisierungsarbeit frei im Kristall bewegen.

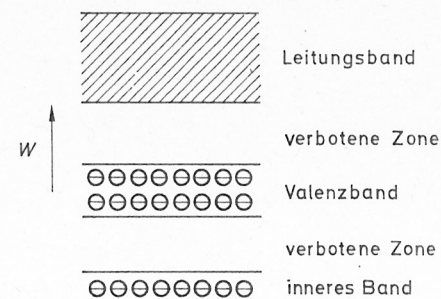
Die in Bild 220.2 gegebene Darstellung bedarf einer weiteren Verfeinerung: Ein Elektron eines *einzelnen* Atoms kann sich – wie gesagt – nur auf *einem* linienhaft schmalen Energieniveau befinden. Tritt das Atom jedoch in Wechselwirkung mit einem *zweiten* Atom, so sind *zwei* nebeneinander liegende Niveaus möglich, die sich aus der Überlagerung der beiden Potentialfelder ergeben. Je näher die Atome zusammenrücken, desto stärker ist ihre Wechselwirkung und desto weiter rücken die Energieniveaus auseinander. Treten n Atome miteinander in Wechselwirkung, so wird jedes Energieniveau in n *Unterniveaus* aufgespalten, die sich bei kleinem Atomabstand sogar überschneiden können (Bild 221.1).

Man kommt so für viele Atome zu einem **Energie-Bändermodell**, bei dem die einzelnen Unterniveaus praktisch ineinander übergehen. Die Breite jedes Bandes ist durch den *Atomabstand* im Kristallgitter wohldefiniert und scharf begrenzt.



221.1 Aufspaltung der Energieniveaus bei $n = 4$ Atomen

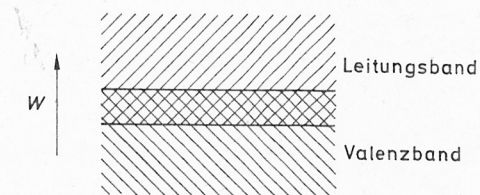
Zwischen den einzelnen Bändern liegen **verbotene Zonen**, deren Energie von keinem Elektron angenommen werden kann. Das höchste Band, das noch mit Elektronen besetzt ist, nennt man **Valenzband**. Das Band oberhalb des Valenzbandes, in dem die Elektronen als *frei* anzusehen sind, heißt **Leitungsband**. Elektronen, die diesen Energiezustand aufweisen, können sich im Kristall frei bewegen (Bild 221.2). Nur Valenz- und Leitungsband sind für den Leitungsvorgang von Bedeutung, die weiter innen liegenden Bänder brauchen hierfür nicht beachtet zu werden. Für einfache Darstellungen des Bändermodells genügt daher die *Oberkante* des Valenzbandes sowie die *Unterkante* des Leitungsbandes.



221.2 Bändermodell eines Festkörperkristalls (Nichtmetall)

7.1.2 Metallische Leitung

Bei Metallen *überschneiden* sich Valenz- und Leitungsband, so daß Elektronen praktisch ohne Energiezufuhr vom Valenzband ins Leitungsband gelangen können. Hierdurch zeigt sich im Bändermodell die sehr gute Leitfähigkeit aller Metalle (Bild 221.3).

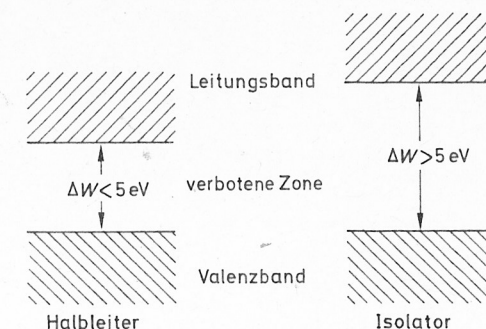


221.3 Sich überschneidende Bänder beim Metall

Bei der metallischen Leitung stellen *alle* Atome des Kristallverbandes ihre Valenzelektronen für den Leitungsvorgang zur Verfügung (etwa 10^{23} Atome je cm^3). Die Elektronen bewegen sich frei und ungeordnet zwischen den ortsfesten Atomrümpfen des Kristallgitters und bilden – wenn der Bewegung eine Vorzugsrichtung überlagert ist – den **Elektronenstrom**.

7.1.3 Eigenleitung in Isolatoren und Halbleitern

Bei Isolatoren und Halbleitern befindet sich, im Gegensatz zu den Metallen, zwischen Leitungs- und Valenzband eine *verbotene Zone*. Der Unterschied zwischen Isolator und Halbleiter ist nur gradueller Art: Beim Isolator ist die Energie ΔW , die ein Elektron benötigt, um die verbotene Zone überspringen zu können, größer als beim Halbleiter. Als Grenze zwischen beiden Stoffgruppen hat man $\Delta W = 5 \text{ eV}$ festgelegt (Bild 221.4).



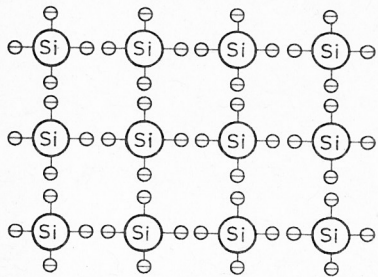
221.4 Bändermodelle von Halbleiter und Isolator

Auch bei Isolatoren gelingt es einigen Valenzelektronen, die zufällig genug Energie besitzen, ins Leitungsband zu gelangen. Daher besitzt jeder Isolator eine geringe Leitfähigkeit (Tabelle 222.1). Diese kann auch durch Erwärmung nicht nennenswert erhöht werden.

Tabelle 222.1 Spezifischer Widerstand ρ einiger Isolierstoffe

Stoff	ρ in $\Omega \text{ cm}$
Bernstein	10^{18}
Glimmer	$10^{15} \dots 10^{17}$
Hartpapier	10^{10}
Marmor	10^{10}
Mineralöl	$10^{13} \dots 10^{14}$
Papier	10^{15}
Polyäthylen	$10^{15} \dots 10^{16}$
Polystyrol	$10^{17} \dots 10^{18}$
Porzellan	10^{12}
PVC	10^{15}
Siliconöl	10^{14}
Steatit	10^{12}
Styroflex	$10^{15} \dots 10^{18}$
Teflon	$10^{14} \dots 10^{15}$

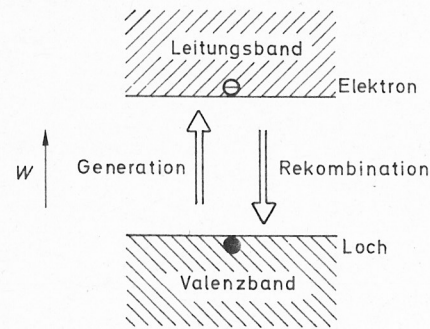
Bei *Halbleitern* kann die schmale verbotene Zone schon bei geringerer Energiezufuhr $\Delta W < 5 \text{ eV}$ von Elektronen übersprungen werden. Diesen Vorgang wollen wir im folgenden bei *Germanium* ($\Delta W = 0,72 \text{ eV}$) und *Silizium* ($\Delta W = 1,1 \text{ eV}$) betrachten. Diese beiden Elemente besitzen jeweils 4 Valenzelektronen, sind also *vierwertig*. Sie kristallisieren im *Diamantgitter*, bei dem jedes Atom an 4 Nachbaratome gebunden ist (Bild 222.1).



222.1 Ebene Darstellung eines Si-Kristalls

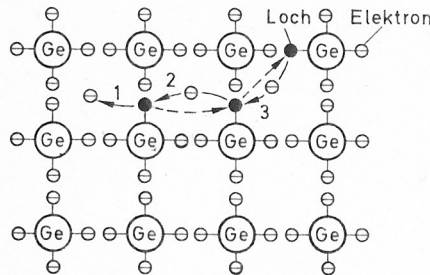
Wegen der *vollständigen Bindung* der Valenzelektronen im Kristallgitter ist der Halbleiter beim absoluten Nullpunkt ein idealer Isolator; das Valenzband ist voll besetzt, das Leitungsband dagegen leer. Wird nun Wärmeenergie zugeführt, so erhalten immer mehr Valenzelektronen eine zum Überspringen der verbotenen Zone ausreichende Energie ΔW .

Verläßt ein Elektron seinen Platz im Kristallgitter, so bleibt dort ein **Loch** (*hole*), auch **Defektelektron** genannt, zurück, was einer Lücke im Valenzband entspricht. Die **Paarbildung** Loch-Elektron bezeichnet man als **Generation**. Das Loch im Valenzband wirkt sich als positive Überschußladung aus, es kann durch ein freies Elektron aus dem Leitungsband wieder aufgefüllt werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als **Rekombination** (Bild 222.2).



222.2 Generation und Rekombination im Halbleiterkristall

Ein durch Generation entstandenes Leitungselektron (Bild 222.3) kann seinen Gitterplatz verlassen und sich im Kristall frei bewegen (1). Das Loch, das es hinterläßt, kann von einem Valenzelektron des Nachbaratoms ausgefüllt werden (2), wodurch nun aber dort ein neues Loch entsteht usw. (3). Bei dem Leitungsvorgang wandert also nicht nur das frei gewordene Elektron, sondern auch das *Loch* durch das Kristallgitter, und zwar in entgegengesetzter Richtung zur Elektronenbewegung.



222.3 Eigenleitung im Halbleiterkristall (Zeitlicher Ablauf: 1–2–3)

Dieser Vorgang ist zunächst völlig ungeordnet. Unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes im Halbleiter bewegen sich sowohl die Elektronen als auch die Löcher jeweils in einer Vorzugsrichtung. Die Wanderung der Elektronen bezeichnet man als **Elektronenstrom**, die (scheinbare) Wanderung positiver Ladungsträger als **Löcherstrom**. Dabei findet nicht etwa eine wirkliche Bewegung positiver Ionen statt, sondern die ionisierten Gitteratome bleiben ortsfest; es wandert lediglich ihr Ionisierungszustand. Dies stellt sich für einen äußeren Beobachter als Bewegung positiver Ladungen dar, die dem Elektronenstrom überlagert ist.

Leitungsvorgänge auf Grund der *Paarbildung* von Ladungsträgern werden als **Eigenleitung** (*intrinsic conduction*) bezeichnet. Im Halbleiterkristall treten Generation und Rekombination *gleich häufig* auf: Bei jeder *Rekombination* verschwinden gleichzeitig ein Loch und ein Elektron, bei jeder *Generation* entsteht ein neues Ladungsträgerpaar. Die **Ladungsträgerdichte**, das ist die Anzahl der Ladungsträger pro Volumen, ist hier für die freien Elektronen (n_e) und für die freien Löcher (n_p) gleich. Man nennt diesen Wert die **Eigenleitungsdichte** n_i :

$$n_i = n_e = n_p$$

Die **Eigenleitungsdichte** (auch **Intrinsidichte** oder **Inversionsdichte**) gibt die Dichte der Ladungsträgerpaare im Halbleitermaterial an; sie ist stark temperaturabhängig.

Für Germanium ist $n_i = 2,4 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ (20° C), für Silizium ist $n_i = 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ (20° C).

Mit $4,4 \cdot 10^{22}$ Atomen je cm^3 wird bei Germanium also nur von etwa jedem 10^9 ten Atom ein Leitungselektron zur Verfügung gestellt (bei Metallen von jedem!). Hieraus wird deutlich, daß der Eigenleitungseffekt erst beobachtet werden konnte, als man in der Lage war, Halbleiterkristalle von außerordentlicher Reinheit herzustellen.

Die **Eigenleitfähigkeit** des Halbleitermaterials kann mit Gl. (42.3) berechnet werden:

$$\gamma = e \cdot (n_p \cdot b_p + n_n \cdot b_n)$$

Dabei ist zu beachten, daß die Beweglichkeit b_n der Elektronen größer ist als die Beweglichkeit b_p der Löcher:

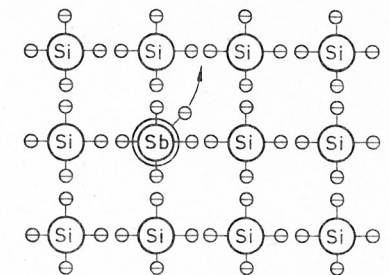
	Silizium (20° C)	Germanium (20° C)
Elektronenbeweglichkeit	$1800 \frac{\text{cm/s}}{\text{V/cm}}$	$3800 \frac{\text{cm/s}}{\text{V/cm}}$
Löcherbeweglichkeit	$500 \frac{\text{cm/s}}{\text{V/cm}}$	$1300 \frac{\text{cm/s}}{\text{V/cm}}$

Die Eigenleitung beruht also im wesentlichen auf einem Elektronenstrom. Durch Erwärmung des Kristalls wird die Energie der Elektronen erhöht; dabei nimmt ihre Anzahl im Leitungsband zu, und die Leitfähigkeit steigt. Halbleiter sind deswegen *Heißleiter* (s. 2.3.3).

7.1.4 Störstellenleitung in Halbleitern

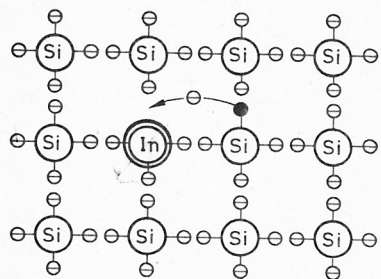
Es ist bekannt, daß Halbleiterbauelemente der Elektronik – z. B. Dioden, Transistoren, Thyristoren – hohe Ströme führen können. Hierzu reicht die Eigenleitfähigkeit der reinen Halbleitermaterialien nicht aus. Um die Leitfähigkeit zu erhöhen, „verunreinigt“ man das Halbleitermaterial mit Fremdatomen; diese Maßnahme nennt man **Dotieren**. Sie wird technisch durch spezielle *Legierungs-* oder *Diffusionsverfahren* vorgenommen. Halbleiter werden entweder mit 5wertigen Atomen (z. B. Antimon) oder mit 3wertigen Atomen (z. B. Indium) dotiert.

Man bezeichnet *5wertige Störstellen* im Kristall als **Donatoren** (lat. donare: spenden) und den mit Donatormaterial dotierten Halbleiter als **N-Leiter**. Bei einem Donator bleibt jeweils ein Valenzelektron ohne Valenzbindung im Kristallgitter und steht schon bei geringer Energiezufuhr als freier Ladungsträger zur Verfügung, wobei das Donatoratom zu einem positiven Ion wird (Bild 223.1).



223.1 Si-Kristall mit 5wertigen Antimon (Sb)-Störstellen

Man bezeichnet *3wertige Störstellen* im Kristall als **Akzeptoren** (lat. accipere: annehmen) und den mit Akzeptormaterial dotierten Halbleiter als **P-Leiter**. Bei einem 3wertigen Atom fehlt jeweils ein Valenzelektron, um die benachbarten Valenzen abzusättigen. In diese Bindungslücke kann aus einer vollständigen Bindung bei geringer Energiezufuhr ein Elektron nachrücken, wodurch dort ein Loch entsteht. Das Akzeptoratom wird dadurch zu einem *negativen Ion*. Das Loch kann im Kristallverband wandern, wie schon bei der Eigenleitung beschrieben (Bild 224.1).

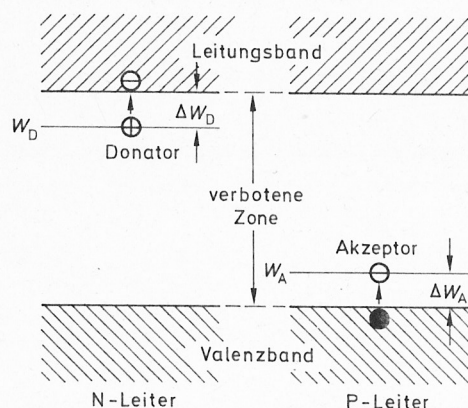


224.1 Si-Kristall mit 3wertigen Indium (In)-Störstellen

Im **Bändermodell** ist die N- bzw. P-Leitung folgendermaßen zu erklären:

Das nicht an der Kristallbindung beteiligte Valenzelektron des Donators befindet sich auf einem Energieniveau W_D wenig unterhalb des Leitungsbandes. Für dieses Valenzelektron gilt – da es ja einer anderen Atomart angehört – das Existenzverbot für die verbotene Zone des Halbleiters nicht. Durch geringe Energiezufuhr ΔW_D (z. B. 0,0096 eV für Sb in Ge) kann es ins Leitungsband gehoben werden, was bei Zimmertemperatur schon der Fall ist. Nach Abgabe des Elektrons ins Leitungsband bleibt der Donator als *positives Ion* zurück (Bild 224.2).

Das Energieniveau W_A , das ein Elektron erreichen muß, um das vom Akzeptor im Bindungsgefüge erzeugte Loch aufzufüllen, liegt nur wenig über der Bandkante des Valenzbandes. Die Energie ΔW_A , mit der ein Valenzelektron auf das zu besetzende Energieniveau des Akzeptors gebracht wird, steht schon bei Zimmertemperatur zur Verfügung (z. B. 0,0112 eV für In in Ge). Nach Auffüllen des Loches ist das Akzeptoratom *negativ ionisiert*, und im Valenzband entsteht ein Loch (Bild 224.2).



224.2 Donator und Akzeptor im Bändermodell

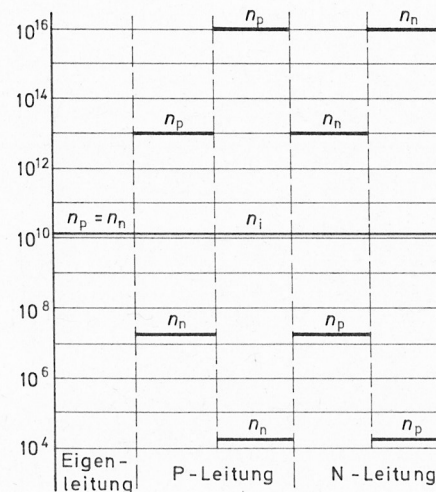
Auch bei dotierten Halbleitern entstehen dauernd zusätzliche Ladungsträgerpaare wie in 7.1.3 beschrieben, die Eigenleitfähigkeit wird jedoch durch die *Störstellen-Leitfähigkeit* meist weit übertroffen. Man bezeichnet die Ladungsträger, die durch die Dotierung im Halbleiter vorhanden sind, als **Majoritätsträger**, die freien Ladungsträger mit entgegengesetztem Vorzeichen als **Minoritätsträger**.

	N-Leiter	P-Leiter
Majoritätsträger	n_n Elektronen	n_p Löcher
Minoritätsträger	n_p Löcher	n_n Elektronen
	$n_n \gg n_p$	$n_p \gg n_n$

Weil beim Einbringen von Majoritätsträgern die Wahrscheinlichkeit der Rekombination mit den Minoritätsträgern wächst, nimmt die Dichte der Minoritätsträger um den *gleichen* Faktor ab, mit dem die Dichte der Majoritätsträger zunimmt (Bild 225.1). Hierfür gilt das **Gleichgewichtsgesetz**:

$$n_p \cdot n_n = n_i^2 \quad (224.1)$$

Die Leitfähigkeit des Halbleiters wird um so höher, je stärker der **Dotierungsgrad** ist. Dieser liegt üblicherweise zwischen 10^{12} und 10^{16} Fremdatomen je cm^3 . Das entspricht einem Fremdatom auf $10^6 \dots 10^{10}$ Halbleiteratome. Die Reinheitsanforderungen an den Halbleiterkristall werden also durch die Dotierung keineswegs reduziert.



225.1 Beispiele für unterschiedlich starke Dotierung von Silizium

Die elektrische Leitfähigkeit des dotierten Materials ergibt sich nach Gl. (42.3), wobei die Minoritätsträgerdichte i. a. vernachlässigt werden kann. Die Leitfähigkeit läßt sich bis auf Werte um $\gamma \approx 1 \text{ S/cm}$ heraufsetzen.

Beispiel

Ein Ge-Kristall wird mit 10^{14} cm^{-3} Atomen Gallium (3-wertig) dotiert. Wir wollen die Leitfähigkeit berechnen.

Wir vernachlässigen die durch Paarbildung vorhandenen Löcher gegenüber den durch die Akzeptoren erzeugten. Damit ist die Majoritätsträgerdichte $n_p \approx 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. Aus dem Gleichgewichtsgesetz Gl. (224.1) ergibt sich die Minoritätsträgerdichte:

$$n_n = \frac{n_i^2}{n_p} \approx 6 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

Die Leitfähigkeit beruht also vorwiegend auf Löcherleitung (b_n und b_p s. S. 223):

$$\gamma = e \cdot (n_n \cdot b_n + n_p \cdot b_p) \quad \text{vgl. Gl. (42.3)}$$

$$\gamma = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot \left(6 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3} \cdot 3800 \frac{\text{cm/s}}{\text{V/cm}} + 10^{14} \text{ cm}^{-3} \cdot 1300 \frac{\text{cm/s}}{\text{V/cm}} \right) = 24 \text{ mS/cm}$$

Zum Vergleich Kupfer: $\gamma_{\text{Cu}} = 56 \cdot 10^4 \text{ S/cm}$

Fragen

- Was versteht man unter der kinetischen und der potentiellen Energie eines Elektrons im BOHRschen Atommodell?
- Erläutern Sie das Modell des „Energietrichters“.
- Wodurch unterscheiden sich die Energieniveaus der Elektronen im Einzelatom von denen im Kristallverband?
- Erklären Sie die gute Leitfähigkeit der Metalle mit Hilfe des Bändermodells.
- Was versteht man im Bändermodell unter den Begriffen: Leitungsband; Valenzband; verbotene Zone?
- Erklären Sie im Kristallmodell und im Bändermodell die Eigenleitung und die Störstellenleitung.
- Welcher Unterschied besteht zwischen Donatoren und Akzeptoren? Was ist ein Löcherstrom?

7.2 Halbleiterdiode

Ziel: Der Lernende kann die Vorgänge an einem PN-Übergang beschreiben.

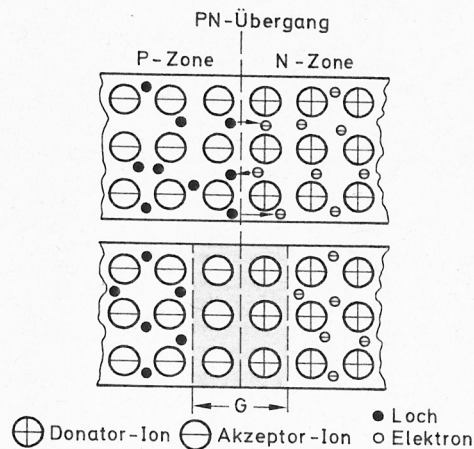
Ein Gebiet, in dem ein P-Leiter und ein N-Leiter flächig aneinander grenzen, bezeichnet man als **PN-Übergang**. Er läßt sich z. B. erzeugen, indem man in einen Germanium-Kristall von der einen Seite Indium als Akzeptor und von der anderen Seite Antimon als Donator eindiffundiert. Solche unterschiedlich dotierten Halbleiter haben in der Technik große Bedeutung: Ein PN-Übergang stellt eine **Halbleiterdiode** dar, deren *I-U-Kennlinie* mit Sperr- und Durchlaßbereich in Bild 40.2 beschrieben wurde.

7.2.1 PN-Übergang ohne äußere Spannung

Auf Grund ihrer thermischen Bewegung dringen Elektronen aus dem N-Leiter in den P-Leiter und umgekehrt Löcher aus dem P-Leiter in den N-Leiter ein (Bild 226.1). Diesen Vorgang bezeichnet man als **Diffusion**. Die Elektronen und Löcher rekombinieren beiderseits des PN-Überganges, so daß sich dort eine **Grenzschicht** bildet, in der die Ladungsträgerdichten n_n und n_p etwa der Eigenleitungsdichte n_i entsprechen und die daher sehr hochohmig ist.

Aus der Grenzschicht sind die Elektronen bzw. die Löcher über den PN-Übergang abgewandert; es bleiben dort auf der N-Seite positive Ionen, auf der P-Seite negative Ionen zurück.

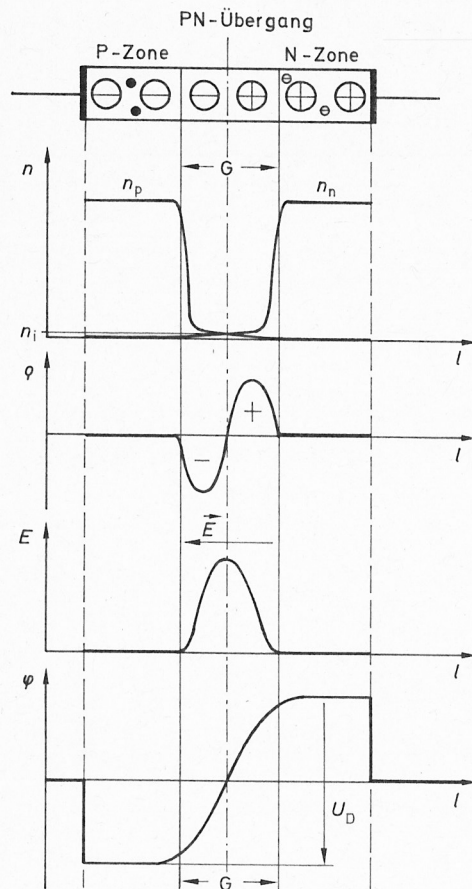
Bild 226.1 zeigt den *Sonderfall*, daß der Dotierungsgrad für Donatoren und Akzeptoren gleich ist. Die an Ladungsträgern verarmten Zonen sind in diesem Falle gleich breit, und es bildet sich ein **symmetrischer PN-Übergang** aus.



226.1 Ausbildung der Grenzschicht G beim PN-Übergang

Die Ionenladungen überwiegen entsprechend den abnehmenden Ladungsträgerdichten n_n bzw. n_p in der Grenzschicht gegenüber den Ladungen der Leitungselektronen und Löcher. Dadurch bildet sich eine **Raumladung** aus, die man durch den ortsabhängigen Quotienten aus Ladung und Volumen, die **Raumladungsdichte** ρ , beschreibt (Bild 226.2). Die elektrische Feldstärke zwischen den Raumladungen ist nicht konstant, sondern wächst zum PN-Übergang hin an. Ihrem Verlauf entspricht ein allmählicher Anstieg des Potentials von der negativen zur positiven Raumladung; der Zusammenhang ist durch die Beziehung $E = |d\varphi/dl|$ gegeben (s. Gl. 144.3). Die an der Grenzschicht auftretende Potentialdifferenz wird **Diffusionsspannung** U_D genannt (Bild 226.2). Diese Spannung läßt sich zwischen den äußeren Anschlüssen *nicht* messen, da sie an den Grenzschichten Metall – Halbleiter ebenfalls, aber mit umgekehrter Polarität – auftritt.

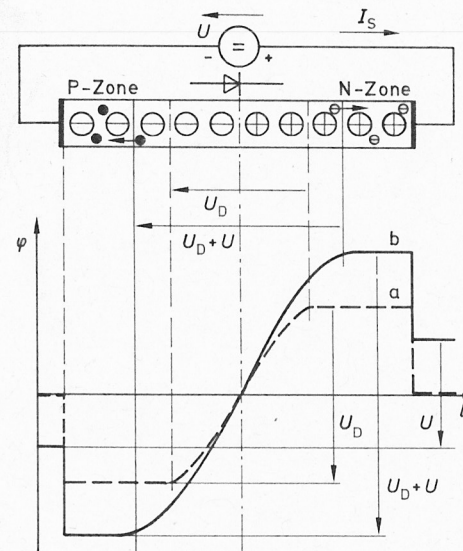
Das elektrische Feld in der Grenzschicht wirkt der Diffusion der Majoritätsträger über den PN-Übergang entgegen; es kommt zu einem **Gleichgewichtszustand**, in dem Diffusionswirkung und Feldwirkung gleich groß sind. Die Grenzschicht ist dabei i. a. nur einige μm breit, die Feldstärke liegt im Bereich einiger kV/cm . Die Diffusionsspannung hängt vom Unterschied der Ladungsträgerdichten beiderseits der Grenzschicht, also vom Dotierungsgrad, von der Temperatur und von der Halbleiterart ab. Bei Germanium ist $U_D \approx 0,3 \dots 0,4 \text{ V}$, bei Silizium $U_D \approx 0,5 \dots 0,6 \text{ V}$.



226.2 Entstehung der Diffusionsspannung U_D an einer Grenzschicht G mit symmetrischer Dotierung

7.2.2 PN-Übergang an äußerer Spannung in Sperrrichtung

An den Halbleiterkristall wird nun eine äußere Spannung U gelegt. Der Pluspol der Quelle ist mit der N-Zone, der Minuspol mit der P-Zone des Halbleiters verbunden (Bild 227.1). Die äußere Spannung U hat daher **gleichen Richtungssinn** wie die Diffusionsspannung U_D . Hierdurch werden bewegliche Ladungsträger von den Rändern der Grenzschicht abgezogen. Die Raumladungszonen **verbreitern** sich, bis die durch sie erzeugte Potentialdifferenz gleich der Spannung $U + U_D$ ist (Bild 227.1). Im äußeren Stromkreis fließt der nur kleine **Sperrstrom** I_S . Er entsteht durch die in



227.1 Verbreiterung der Grenzschicht und Potentialverlauf φ an einem in Sperrrichtung gepolten PN-Übergang

- a) ohne äußere Spannung
b) mit angelegter Spannung U

der Grenzschicht in geringer Anzahl vorhandenen Minoritätsträger, die im Gegensatz zu den Majoritätsträgern vom elektrischen Feld in der Grenzschicht über den PN-Übergang hinwegbewegt werden. Es fließen also Löcher aus der N-Zone hinüber in die P-Zone und umgekehrt Elektronen aus der P-Zone hinüber in die N-Zone. Bei konstanter Sperrschicht-Temperatur erreicht der Sperrstrom einen **Sättigungswert**, d. h. er ist von U nahezu unabhängig. Da sich die Sperrschicht im praktischen Betrieb jedoch erwärmt, nimmt die stark temperaturabhängige Dichte der Minoritätsträger mit steigender Spannung zu, und der Sperrstrom wächst mit U an. Dieses Verhalten wird durch die **Diodekennlinie im Sperrbereich** (s. Bild 40.2) beschrieben.

Die Sperrstromdichte bei Zimmertemperatur liegt für Germanium bei etwa $0,2 \text{ mA/cm}^2$, für Silizium bei $0,002 \text{ mA/cm}^2$. Bei Germanium sind nur Sperrschicht-Temperaturen von $70 \dots 85^\circ\text{C}$ zulässig, während Silizium bis 200°C betrieben werden darf. Hierbei erhöht sich der Sperrstrom um den Faktor $10^3 \dots 10^4$ gegenüber dem Sättigungswert bei Zimmertemperatur.

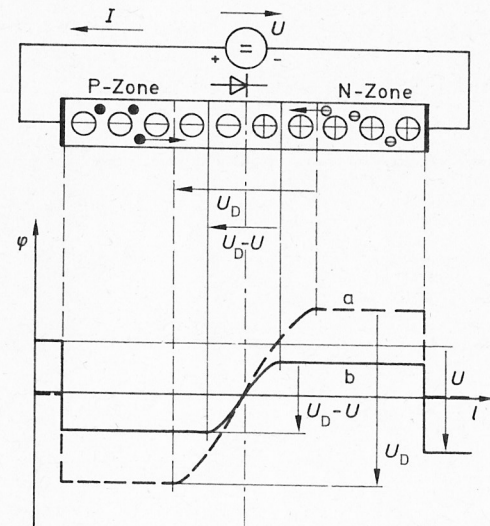
Bei Überschreiten einer bestimmten Spannung tritt – fast unabhängig von der Temperatur – eine plötzliche, starke **Zunahme** des Stromes auf. Hierfür können **zwei verschiedene Effekte** ursächlich sein: Bei **hoch dotiertem** Halbleitermaterial und dadurch bedingter **dünner** Sperrschicht kann die elektrische Feldstärke dort so hohe Werte erreichen, daß Elektronen unmittelbar aus den Gitteratomen ausgelöst werden. Es treten plötzlich viele Ladungsträger auf, die die Sperrschicht abbauen; die Diode wird in Sperrrichtung leitend. Dieser Effekt heißt **ZENEREFFEKT** (C. ZENER, 1934). Bei **schwach dotiertem** Halbleitermaterial und dadurch bedingter **breiter** Sperrschicht können die Ladungsträger dort so stark beschleunigt werden, daß sie beim Zusammenstoß mit Gitteratomen weitere Ladungsträger herausschlagen und damit ein lawinenartiges Anwachsen des Stromes verursachen. Diesen Effekt nennt man den **Avalanche-Effekt**. Beide Effekte werden technisch genutzt, z. B. zur Spannungs-Stabilisierung (s. Praxisbezug S. 55).

Wenn die Stromstärke nach Überschreiten der **Durchbruchspannung** so begrenzt wird, daß die Stromwärme in der Sperrschicht keine Zerstörung der Kristallstruktur hervorruft, dann sind die Durchbruchvorgänge reversibel: Nach Unterschreiten der Durchbruchspannung ist die Grenzschicht wiederhergestellt.

7.2.3 PN-Übergang an äußerer Spannung in Durchlaßrichtung

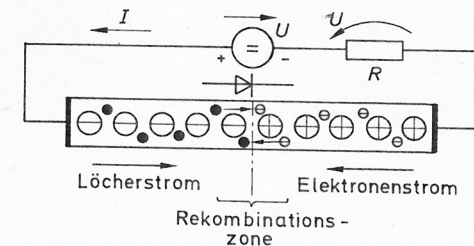
An den Halbleiterkristall wird nun eine äußere Spannung so angelegt, daß der Pluspol der Quelle mit der P-Zone, der Minuspol mit der N-Zone verbunden ist (Bild 228.1). An der Grenzschicht geschieht folgendes:

Die äußere Spannung U liegt in **Gegenrichtung** zur Diffusionsspannung U_D . Hierdurch werden frei bewegliche Ladungsträger in die Grenzschicht hineingetrieben, wodurch die Raumladung teilweise abgebaut wird; die Grenzschicht wird schmaler. Als Folge davon wird auch die elektrische Feldstärke zwischen den Raumladungsgebieten und damit die Potentialdifferenz an der Grenzschicht geringer. Bei $U = U_D$ ist die Grenzschicht vollständig abgebaut. Aus der N-Zone werden nun Elektronen, aus der P-Zone Löcher von der äußeren Spannung über den PN-Übergang getrieben und rekombinieren beiderseits des PN-Übergangs. In der P-Zone fließt dabei ein **Löcherstrom**, in der N-Zone ein **Elektronenstrom** (Bild 228.2).



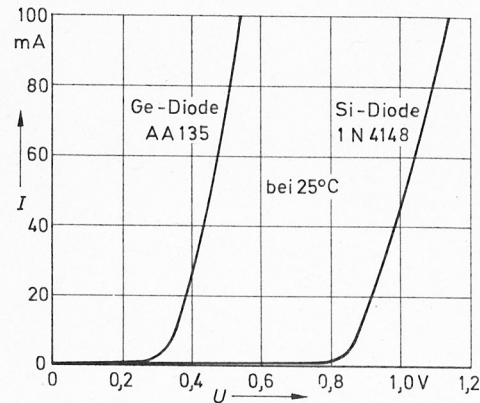
228.1 Verkleinerung der Grenzschicht und Potentialverlauf φ an einem in Durchlaßrichtung gepolten PN-Übergang

- a) ohne äußere Spannung
b) mit angelegter Spannung $U < U_D$



228.2 In Durchlaßrichtung gepolter PN-Übergang mit abgebauter Grenzschicht

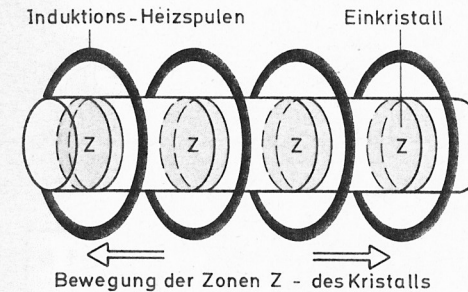
Nach dem Abbau der Grenzschicht besitzt der Halbleiter nur noch den geringen **Bahnwiderstand**, die Stromstärke wird im wesentlichen durch den äußeren Stromkreiswiderstand R bestimmt. Dieses Verhalten des PN-Übergangs wird durch die **Diodenkennlinie im Durchlaßbereich** (s. Bild 40.2) beschrieben. Das Abknicken der Kennlinie geschieht bei Si-Dioden entsprechend ihrer höheren Diffusionsspannung bei einem höheren Spannungswert als bei Ge-Dioden (Bild 228.3); man bezeichnet ihn als **Schleusenspannung**. Die im Durchlaßbereich zulässigen Stromdichtewerte liegen für Ge bei etwa 250 A/cm^2 und für Si bei etwa 600 A/cm^2 .



228.3 Kennlinien einer Ge-Diode und einer Si-Diode im Durchlaßbereich

Praxisbezug

Elektronische Bauteile aus Si und Ge sind **monokristallin**, d.h. sie bestehen aus einem einzigen Kristall. Dies ist notwendig, weil die Driftbewegungen der Ladungsträger an Kristallgrenzen gestört werden. Einkristalle werden nach dem **Zieh-Drehverfahren** aus dem schmelzflüssigen Zustand „gezüchtet“. Dabei wird ein kleiner Einkristall als **Impfkristall** an einer Zugstange in die Oberfläche der Schmelze getaucht und langsam drehend herausgezogen. Die Atome aus der Schmelze kristallisieren dabei in einer endlosen, schraubenförmigen Fläche zu einem **Einkristallstab**, der bis zu 30 cm Länge und 6 cm Durchmesser haben kann. Der Vorgang muß in einem Schutzgas ablaufen, das Oxidation verhindert. Um den für die Halbleitertechnologie notwendigen **Reinheitsgrad** von etwa 1 Fremdatom auf 10^{10} Eigenatome zu erreichen, werden die Einkristalle durch das **Zonenschmelzen** (PFANN, 1954) gereinigt. Es beruht auf der Erscheinung, daß reine Halbleiterkristalle einen anderen Schmelzpunkt aufweisen als verunreinigte. Man läßt den Einkristallstab unter Schutzgas mehrmals einige Hochfrequenz-Heizspulen durchlaufen (Bild 229.1). Dabei schmilzt jeweils nur eine schmale **Zone** im Kristall, deren Auseinanderbrechen durch die Oberflächenspannung verhindert wird. Bei der Bewegung der Schmelzzonen durch den Einkristallstab werden **niedrig schmelzende** Moleküle nach **links** gedrängt, weil sie lange flüssig bleiben und mit der Schmelze „wandern“ können.



229.1 Prinzip des Zonenschmelzens zur Reinigung von Einkristallen

Höher schmelzende Bestandteile werden dagegen nach **rechts** verschoben, da sie zuerst erstarren. Je öfter das Zonenschmelzen wiederholt wird, desto reiner wird die Mitte des Kristallstabs. Die niedrig schmelzenden Bestandteile sammeln sich schließlich am linken, die höher schmelzenden Bestandteile am rechten Stabende; beide Stabenden werden abgeschnitten. Nur der reine Mittelteil wird mit diamantbestückten Werkzeugen in dünne Scheiben zerlegt, in die man P- oder N-leitende Schichten durch **Legieren**, **Diffundieren**, **Aufschichten (Epitaxie)** oder durch **Ionenimplantation** einbringt.

Fragen

- Warum entstehen an einem PN-Übergang Raumladungszonen und eine Diffusionsspannung?
- Warum läßt sich die Diffusionsspannung nicht zwischen den Anschlußdrähten einer Diode messen?
- Skizzieren Sie den Verlauf der Ladungsträgerdichten, der Raumladung, der elektrischen Feldstärke und des Potentials beiderseits eines PN-Übergangs.
- Skizzieren Sie die Potentialverläufe an einem PN-Übergang bei unterschiedlicher Polung.

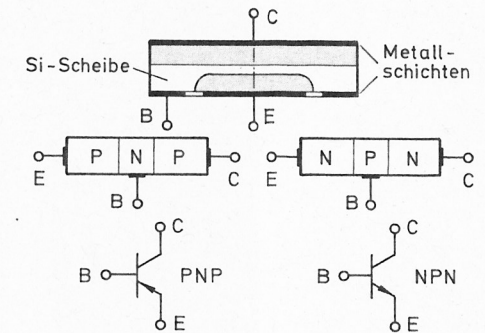
7.3 Bipolarer Transistor

Ziele: Der Lernende kann

- das Schichtmodell des bipolaren Transistors erläutern.
- die Vorgänge an den PN-Übergängen des Transistors mit offenem Basisanschluß beschreiben.
- den Transistoreffekt erläutern.

Mit Hilfe der Dotierung eines Halbleiters in **drei Schichten** (NPN oder PNP) läßt sich ein steuerba-

res Halbleiterbauelement verwirklichen (s. 3.3). Da hierbei stets zwei PN-Übergänge in der Hauptstrombahn liegen, nennt man es den **bipolaren Transistor** (*bipolar junction transistor*, BJT). Bild 229.2 zeigt den prinzipiellen Aufbau, das Schichtschema und das Schaltzeichen des bipolaren Transistors. Die mittlere, beiden gemeinsame, stets **sehr dünne** Schicht heißt **Basis** (B), die untere **Emitter** (E) und die obere **Kollektor** (C). Da eine extrem dünne Basisschicht (wenige μm) für die Wirkungsweise Voraussetzung ist, läßt sich ein Transistor nicht etwa aus zwei Dioden aufbauen.



229.2 Prinzipieller Aufbau des Flächentransistors; Zuordnung von Schichtfolge und Schaltzeichen

7.3.1 Betrieb mit offenem Basisanschluß

Als Beispiel wollen wir den NPN-Transistor betrachten; die Verhältnisse am PNP-Transistor sind die gleichen, nur daß der konventionelle Richtungssinn sämtlicher Spannungen und Ströme umgekehrt ist. Zwischen Kollektor (C) und Emitter (E) wird eine ideale Spannungsquelle U angeschlossen; dabei liegt der Pluspol der Quelle am Kollektor (Bild 229.3). Der Basisanschluß bleibt zunächst offen. Die beiden PN-Übergänge bilden gewissermaßen **zwei Dioden**, von denen die eine in **Sperrichtung** (C–B), die andere in **Durchlaßrichtung** (B–E) gepolt ist. Hierdurch bildet sich eine breite Raumladungszone zwischen C–B mit einer hohen Potentialdifferenz $U_{CE} \approx U$ aus. Sie ist stark **unsymmetrisch** durch eine schwache Dotierung der Basiszone gegenüber der Kollektorzone. Diese Unsymmetrie der Ladungsträgerdichte spielt beim Betrieb des Transistors eine große Rolle (s. u.). Da nahezu die gesamte Batteriespannung U an der